

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SÁVIO EDUARDO ZOBOLI

-
-
-
-
-

SMARTLOCK

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	2
1. INTRODUÇÃO.....	4
1.1. VISÃO GERAL.....	4
1.2. JUSTIFICATIVA.....	4
1.3. SOLUÇÃO SUGERIDA.....	5
1.4. FONTES.....	5
2. ELICITAÇÃO DE REQUISITOS.....	6
2.1. REGRAS DE NEGÓCIO.....	6
2.2. REQUISITOS FUNCIONAIS.....	6
2.3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	6
2.4. RESTRIÇÕES.....	7
3. HARDWARE.....	8
3.1. COMPONENTES UTILIZADOS.....	8
3.1.1. ESP32.....	8
3.1.2. MFRC522.....	8
3.1.3. Display I2C 0,96”.....	8
3.1.4. Fechadura eletrônica 12V.....	8
3.1.5. Módulo Relé.....	8
3.1.6. Módulo R200 com antena.....	9
3.1.7. LEDs difusos.....	9
3.1.8. Reed Switch + imã.....	9
3.2. LIGAÇÃO.....	9
3.3. FIRMWARE.....	9
O firmware desenvolvido pode ser encontrado no GitHub do projeto, na pasta src/firmware.....	9
3.4. COMUNICAÇÃO MQTT.....	9
4. SOFTWARE.....	10
4.1. INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR.....	10
4.2. API MQTT.....	10
4.3. API DE DADOS.....	10
4.4. BANCO DE DADOS.....	10
5. INFRAESTRUTURA.....	11
5.1. SERVIDOR.....	11
5.2. REDE.....	11
5.3. CONEXÕES ELÉTRICAS.....	11
6. CONCLUSÃO.....	12

Versão	Descrição	Data	Responsável
0.1	Descrição inicial do projeto	22/06/2026	Sávio Eduardo Zoboli
0.2	Elicitação de requisitos e regras de negócio iniciais	22/06/2026	Sávio Eduardo Zoboli

1. INTRODUÇÃO

Nas organizações, a evolução e digitalização é uma grande preocupação, principalmente pensando em eficiência operacional, controle de custos e segurança dos patrimônios.

1.1. VISÃO GERAL

Este projeto visa resolver um problema real da instituição: o controle de acesso a equipamentos didáticos.

Todos os dias, recursos didáticos móveis passam pela mão de diversos alunos, professores e funcionários da instituição. Ter essa movimentação controlada serve para assegurar o uso correto dos equipamentos, além da sua devolução e medição de métricas de uso e manutenção dos ativos da instituição.

Atualmente, esse controle é falho e cheio de lacunas, além de depender do preenchimento manual de uma planilha impressa, que na maioria das vezes é esquecida. Não é de hoje que falhas nesse controle acontecem e a instituição busca maneiras de sanar essas lacunas, promovendo um ambiente mais controlado, assertivo e tolerante a falhas humanas.

1.2. JUSTIFICATIVA

Os equipamentos da instituição possuem alto valor agregado. Os equipamentos que serão protegidos com os protótipos desenvolvidos são precificados em mais de R\$100.000,00, sendo sua proteção uma necessidade para assegurar que o valor investido não será perdido.

Além da justificativa monetária, também possuímos a justificativa da eficiência operacional, sendo que hoje o funcionário precisa recorrer à supervisão para liberar acesso aos equipamentos, travando um funcionário estratégico de suas obrigações. Além disso, podemos inferir que a informatização deste processo pode ser usado para colher métricas de uso dos equipamentos, podendo ser utilizadas para analisar equipamentos mais usados, quantidade de usos, manutenções entre outras métricas.

O interesse tecnológico também é alto, sendo um dos pilares da instituição, que busca inovação por meio de tecnologias da indústria 4.0.

De acordo com a cultura organizacional, ainda, podemos dizer que o projeto se justifica com alguns de nossos objetivos: **Uma só FIESC** (por meio de colaboração entre equipes); **Menos trava, mais entrega** (por meio da desburocratização do acesso aos equipamentos); **Protagonismo responsável** (por meio de criação de soluções inovadoras de maneira a otimizar recursos da instituição) e **Legado que transforma** (entregando uma solução duradoura para a instituição).

1.3. SOLUÇÃO SUGERIDA

A solução sugerida é uma combinação de elementos de eletrônica, automação e tecnologia da informação.

Sugerimos criar um equipamento de fechadura eletrônica que é acionado por uma tag RFID de alta frequência, presente nos crachás de todos os colaboradores. A solução é composta por diversos elementos: o hardware, produzido para receber as leituras das tags e realizar o controle de acesso e estoque dos equipamentos; uma API Mosquitto, que se comunicará diretamente com o firmware desenvolvido para o hardware. Ela será responsável por transmitir as mensagens da fechadura eletrônica; uma API de Dados, que será responsável por receber as requisições e controlar o acesso à fonte de dados; uma Interface humano-computador, que servirá para acessar métricas e realizar cadastros inerentes ao processo de uso do equipamento, e, por fim, o banco de dados, que servirá como única fonte da verdade e armazenará os dados.

1.4. FONTES

Para controlar o backlog do projeto, um quadro do Trello foi desenvolvido, e pode ser acessado pelo link abaixo:

<https://trello.com/invite/b/6a35915a5ae9159eb3debf19/ATTI8ec1644f573a41ddc65f37959a8410a463F21FCF/smartlock>

O código fonte do projeto, juntamente com os diagramas e outros documentos, pode ser acessado através do link abaixo.

<https://github.com/SavioZoboli/smartlock>

2. ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Os requisitos do sistema servem para criação de um projeto único e personalizado às necessidades da instituição. Ele também direciona as metodologias de desenvolvimento, listando todas as características do software final e apresentando restrições que devem ser observadas durante o processo de desenvolvimento.

2.1. REGRAS DE NEGÓCIO

Código	Descrição	Responsável	Módulo	Criação	Alteração
RN01	O acesso físico ao armário só pode ser concedido a usuários cujas credenciais (tags RFID) estejam explicitamente autorizadas (funcionário ativo).	Sávio Eduardo Zoboli	Hardware	22/06	-
RN02	Em caso de queda de rede, o fluxo de operação local (abrir porta e registrar movimentação) jamais deve ser interrompido. O hardware tem autonomia para atuar como fonte temporária da verdade.	Sávio Eduardo Zoboli	Hardware	22/06	-
RN03	Qualquer movimentação de equipamento (retirada ou devolução) detectada pelo inventário sem a prévia autenticação de um usuário válido deve ser registrada com um alerta crítico de "Autor Desconhecido" (Revisão Manual).	Sávio Eduardo Zoboli	Hardware	22/06	-
RN04	O inventário de ativos via módulo UHF só pode ser iniciado rigorosamente após a confirmação do fechamento físico da porta, garantindo que o escaneamento reflita o estado isolado do armário.	Sávio Eduardo Zoboli	Hardware	22/06	-

2.2. REQUISITOS FUNCIONAIS

Código	Descrição	Responsável	Criação	Alteração	Versão	Prioridade
RF01	O ESP32 deve ler UUIDs de tags RFID apresentadas e consultá-las na lista de usuários armazenada na memória flash local.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Alta
RF02	O sistema deve acionar um relé para destrancar a porta por um período de 5 segundos após uma autenticação bem-sucedida.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Alta
RF03	O sistema deve detectar de forma autônoma o fechamento da porta através de um sensor físico.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Média
RF04	O dispositivo deve acionar o módulo RFID UHF automaticamente após o fechamento da porta para realizar a leitura das tags dos equipamentos internos.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Alta
RF05	O firmware deve comparar o resultado da leitura UHF atual com o inventário anterior para identificar movimentações (entradas e saídas).	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Alta
RF06	O sistema deve gravar as movimentações detectadas na memória flash local (marcadas com a flag DIRTY) caso não haja conexão com o servidor.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Média

RF07	O dispositivo deve tentar se conectar à rede Wi-Fi configurada, realizando um máximo de 5 tentativas de reconexão antes de assumir estado offline.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Alta
RF08	O ESP32 deve instanciar um servidor Web (Portal Cativo) para configuração de novas credenciais caso não consiga se conectar a nenhuma rede Wi-Fi salva.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Média
RF09	O sistema deve publicar requisições MQTT de autenticação, sincronização de usuários e envio de inventário para tópicos específicos no broker.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Alta
RF10	O firmware deve assinar (subscribe) tópicos MQTT para escutar retornos (ACK, erros, novas listas de usuários) da API MQTT	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Alta
RF11	O dispositivo deve limpar a flag DIRTY das movimentações na flash (passando para CLEAN) assim que receber um status de confirmação (HTTP 200/ACK) da API.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Média
RF12	A HMI deve prover formulários para o cadastro de funcionários, smartlocks e equipamentos.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Média
RF13	O dispositivo deve emitir sinais sonoros (buzzer) distintos para cenários de Sucesso e Erro.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Baixa
RF14	O dispositivo deve exibir mensagens visuais de	Sávio Eduardo	22/06	-	1	Média

	status (conectado, desconectado, erro, sincronizando) em um display OLED local.	Zoboli				
RF15	A API deve receber os payloads MQTT, tratar os dados e inserir o histórico de movimentação auditável no banco de dados.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Alta

2.3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Código	Descrição	Responsável	Criação	Alteração	Versão	Escopo
RNF01	O sistema de abertura da fechadura deve possuir tempo de resposta inferior a 2 segundos em validações locais, operando perfeitamente sem acesso à internet.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Disponibilidade
RNF02	O sistema deve se recuperar de forma autônoma de quedas de energia, retomando o último estado do ciclo de sincronização salvo na flash sem intervenção manual.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Recuperabilidade
RNF03	O Broker MQTT e o serviço de processamento (API Worker) devem ser capazes de suportar pelo menos 10 dispositivos Smartlock transmitindo e escutando eventos de forma simultânea.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Escalabilidade
RNF04	O firmware embarcado deve ser desenvolvido em C++ moderno através do PlatformIO, possibilitando	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Manutenibilidade

	compilações modulares e atualizações OTA (Over-The-Air).					
RNF05	O sistema na nuvem deve ser capaz de monitorar se o hardware está online ou offline através do mecanismo de LWT (<i>Last Will and Testament</i>) do protocolo MQTT.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Observabilidade
RNF06	O sistema de arquivos no microcontrolador (LittleFS) deve garantir que arquivos JSON de inventário corrompidos por perda abrupta de energia sejam identificados e descartados de forma segura.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Integridade de Dados
RNF07	A interface de gerenciamento em Angular deve utilizar a biblioteca Angular Material para garantir componentes responsivos, acessíveis e adequados a telas de desktop e dispositivos móveis.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Usabilidade
RNF08	A rede que gerencia o tráfego MQTT e as conexões do ESP32 deve ser preferencialmente isolada logicamente das redes de convidados da instituição.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Segurança
RNF09	A varredura de equipamentos via UHF deve ser rápida o suficiente para garantir que acessos sequenciais por múltiplos usuários não gerem gargalos no buffer de processamento do hardware.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-	1	Performance

2.4. RESTRIÇÕES

Código	Descrição	Responsável	Criação	Alteração
RS01	O hardware atualmente demanda a disponibilidade física de duas tomadas no local de instalação para suprir os circuitos de 5 Volts (lógica) e 12 Volts (relé/fechadura).	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-
RS02	O armazenamento das trilhas de auditoria, usuários e regras na camada de nuvem/servidor tem o uso obrigatório de banco de dados relacional (PostgreSQL) operando em container (Docker).	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-
RS03	Toda a mensageria bidirecional assíncrona entre o estoque e o servidor central deve ocorrer obrigatoriamente através do protocolo MQTT.	Sávio Eduardo Zoboli	22/06	-

3. HARDWARE

Para desenvolvimento do projeto, será utilizado hardware programável, com recursos compatíveis com as necessidades do projeto.

3.1. COMPONENTES UTILIZADOS

Para desenvolvimento do projeto, será necessário diversos componentes. Abaixo serão listados os mais importantes, mas também serão utilizados outros componentes de regulação, como resistores.

3.1.1. ESP32

O ESP32 é uma placa programável que disponibiliza uma interface de conexões digitais. É alimentado com 5V e alimenta o circuito com 3.3V.

O firmware deve ser produzido utilizando a linguagem de programação C++, e gravado utilizando um software específico (Arduino IDE ou PlatformIO).

A versão do ESP32 utilizada já conta com WiFi integrado, motivo pela qual foi escolhida para esse projeto.

3.1.2. MFRC522

Leitor de RFID de alta frequência, usa o barramento SPI para realizar suas conexões. O ESP32 já possui pinos específicos para esse tipo de comunicação, e serão utilizados os pinos padrão nesse projeto.

3.1.3. Display I2C 0,96"

Display para verificação do estado do sistema e mensagens de interação com o usuário. Usa comunicação I2C, também suportada nativamente pelo ESP32. Neste projeto serão utilizados os pinos padrão.

3.1.4. Fechadura eletrônica 12V

Para abrir e fechar o local de armazenamento dos equipamentos será utilizada uma fechadura eletrônica de 12V, normalmente fechada. Para acionamento da fechadura será utilizado uma fonte de alimentação de 12V externa e um módulo relé.

3.1.5. Módulo Relé

O módulo relé recebe um sinal digital para passar ou não energia elétrica pelo relé. Neste projeto será utilizado para acionar a fechadura eletrônica de acordo com um sinal do ESP32.

3.1.6. Módulo R200 com antena

Este módulo é um leitor de RFID de Ultra Frequência, e será utilizado para leitura do inventário. Aliado a esse módulo, os equipamentos devem ter uma etiqueta de RFID adequada para ser lida pelo leitor.

3.1.7. LEDs difusos

Os LEDs difusos serão utilizados como indicadores de estado, sendo um para o estado do WiFi, outro para o estado do MQTT e outro para o estado da porta.

Juntamente com os LEDs, serão utilizados resistores de 330 ohms para controle da corrente.

3.1.8. Reed Switch + imã

O Reed Switch é um “botão magnético” que fecha ou abre o contato de acordo com cargas eletromagnéticas. Ele será utilizado para verificar se a porta está fechada ou aberta. Um imã será anexado à porta do armário.

3.2. LIGAÇÃO

A conexão do circuito é realizada conforme os diagramas abaixo:

Pendente de criação

3.3. FIRMWARE

O firmware desenvolvido pode ser encontrado no GitHub do projeto, na pasta src/firmware.

3.4. COMUNICAÇÃO MQTT

Toda a comunicação entre o ESP32 e as APIs serão feitas via MQTT usando o Broker da IoT do SENAI. Essa definição foi feita para que a comunicação seja mais rápida e centralizada possível, utilizando um protocolo de comunicação de alta performance.

Toda a comunicação será feita utilizando tópicos, e ao final de cada tópico o ESP juntará o endereço MAC do dispositivo, controlando as respostas.

4. SOFTWARE

Serão desenvolvidos diversos softwares para o projeto, o próprio firmware é um desses softwares.

4.1. INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR

A interface Humano-Computador é desenvolvida para interação dos administradores das unidades e visualização de métricas de uso ou disponibilidade de equipamentos.

É desenvolvido em Angular, com componentes Angular Material.

Pode ser acessado pelo link do GitHub, no diretório src/hmi

4.2. API MQTT

Para tratar as requisições feitas pelo hardware será desenvolvida uma API em NodeJS que receberá a requisição via MQTT do ESP32 e tratará os dados, solicitando dados via HTTP à API de Dados quando necessário.

Pode ser acessado pelo link do GitHub, no diretório src/mqtt_api

4.3. API DE DADOS

Para tratar as requisições de dados e banco de dados, será desenvolvida uma API RESTful para tratamento de dados. Será utilizado o Sequelize como ORM para sincronizar com o banco de dados. Essa API também se comunicará diretamente com a IHC.

Pode ser acessado pelo link do GitHub, no diretório src/data_api

4.4. BANCO DE DADOS

O banco de dados deve armazenar os dados e servir de fonte de verdade. Será um container Postgres e será montado (modelado) a partir do Sequelize no Data API.

5. INFRAESTRUTURA

A infraestrutura é o que mantém o software sustentado.

5.1. SERVIDOR

O servidor precisa possuir uma infraestrutura com suporte a containers, como um serviço Docker funcionando. Além disso, o servidor precisa prover um broker MQTT configurado.

Atualmente, estamos utilizando um servidor disponibilizado pela equipe de IoT.

5.2. REDE

A rede não precisa estar disponível 100% do tempo, pois o projeto já prevê o armazenamento de dados na flash do equipamento. Ficar longos períodos de tempo sem rede, porém, pode acarretar em perda de dados por enchimento da memória. O ESP32 tentará reconectar o Wifi diversas vezes e, caso seja impossível conectar ele abrirá um portal de configuração.

5.3. CONEXÕES ELÉTRICAS

Inicialmente o projeto precisará de duas tomadas, uma para o circuito 5 Volts e outra para o circuito 12 Volts. Ainda será verificado a possibilidade de criação de uma fonte 220V que converterá para as duas tensões necessárias.

6. CONCLUSÃO

Conclui-se que este projeto pode vir a ajudar a instituição, trazendo benefícios monetários e organizacionais usando tecnologia e inovação para melhorar a eficiência e gestão de ativos, seguindo a cultura organizacional da instituição.